RAPPORT DE STAGE DE 2eme ANNEE

SAKSIK Melvyn

2021-2022

Sommaire

Remerciement **1**

Introduction **1**
- Qui suis-je ? 1
- Pourquoi je fais un stage ? 1

Contexte **1**
- L'entreprise 1
  - Que fait-elle ? 1
  - Qui travaille avec moi ? 2
  - L'informatique dans l'entreprise 2
- Les projets 2
- Le thème du stage 3

Le déroulé **3**
- Dimension technique 3
- Conduite du projet 4
- Formation pour répondre aux projets 5

Conclusion **6**

Annexes **6**

Remerciement

Je tenais à remercier M.Blanchard qui m'a épaulé et aiguiller lors de mon stage. Il m'a permis de pouvoir porter un regard différent, plus professionnel, sur la mise en place d'un service qui à mon sens me servira énormément par la suite.

Je tenais également à remercier l'entièreté du service informatique qui m'a permis de travailler dans une ambiance agréable et propice à mon stage.

J'ai énormément apprécié cette expérience.

Introduction

- Qui suis-je ?

Je suis un étudiant en deuxième année de BTS SIO spécialisé en solution d'infrastructure, système et réseaux (SISR). Je m'intéresse à beaucoup de domaines touchant notamment l'informatique avec par exemple l'infographie, le vidéoludique et la cybersécurité. J'apprécie également apprendre auprès des autres.

- Pourquoi je fais un stage ?

Mon but est d'obtenir une expérience professionnelle afin de découvrir réellement le monde du travail et de pouvoir à la fois tester et apprendre de nouvelles notions. De plus, cela me permet de pouvoir commencer à avoir une attitude plus proche de celle que l'on nous demandera en entreprise. Enfin, ce stage me permet de vérifier que l'image dont je me faisais du métier est bien conforme à la réalité.

Contexte

1. L'entreprise

- Que fait-elle ?

Le groupe INNOV8 a été fondé en 2011 par Stéphane Bohbot. Celui-ci est spécialiste de la distribution des produits et services connectés (smartphones, accessoires, objets connectés & audio) et de solutions RetailTech, avec un chiffre d'affaires de plus de 300M€ et 240 collaborateurs, est présent en France au travers de sa filiale INNOV8 France (regroupant ex. ascendeo et ex. Extenso), en Espagne et Portugal au travers de sa filiale de distribution INNOV8 Iberia (ex. ascendeo Iberia) ainsi qu'à Hong Kong et Shenzhen au travers de sa filiale de Sourcing et R&D, INNOVHK.

- Qui travaille avec moi ?

Je travaille au sein de l'équipe informatique de l'entreprise. Ainsi, bien que travaillant majoritairement en autonomie pour réaliser mon projet, je suis en constante interaction avec les développeurs et techniciens du service. Ne faisant pas de support utilisateur je n'interagit pas avec les autres services de l'entreprise.

- L'informatique dans l'entreprise

Étant une entreprise internationale, l'informatique est omniprésente que ce soit au niveau utilisateur (ordinateur et cloud professionnel) ou bien au niveau entrepreneurial (inventaire, commande, communication inter-site,etc.). L'informatique est également un composant clé du fonctionnement de l'entreprise qui a besoin de pouvoir gérer à la fois l'envois, la réception ainsi que le stock de nombreux produits tout en garantissant un service au particulier. Ainsi il s'agit d'un domaine stratégique de l'entreprise qui nécessite la plus grande attention et maîtrise lorsqu'il faut effectuer des modifications. De plus, étant sur un site de production, une erreur informatique peut avoir des conséquences dévastatrices.

2. Les projets

Lors de mon stage j'aurais à mener à terme deux projets distincts mais faisant partie d'un même plan d'action sur le réseau informatique de l'entreprise.

Le premier est la mise en place d'un serveur WSUS (Windows Server Update Services). Il s'agit d'un serveur Windows permettant distribuer de manière contrôlé des mises à jour à différents clients. Ce serveur aura pour but de permettre de tester les mises à jour proposées par Microsoft au préalable sur une population de test avant de distribuer celle-ci à l'ensemble de l'entreprise. Il est également possible de faire des retours en arrière en désinstallant des mises à jour si souhaité. Ainsi il s'agit d'un outil puissant de gestion de patrimoine informatique

permettant de prévenir tout problème lié à des mises à jour défectueuses tout en gardant un suivi des mises à jour sur l'ensemble des clients monitorés.

Le second projet est la mise en place de la solution LAPS (Local Administrator Password Solution). Il s'agit d'une solution gratuite proposée par Microsoft afin de sécuriser les comptes administrateurs locaux des clients. Elle s'applique dans un domaine et procède en modifiant le mot de passe de chaque administrateur local afin que celui-ci soit robuste et unique. De plus, chacun des mots de passe est changé à une période donnée et est stocké de manière sécurisé dans le contrôleur de domaine. Ainsi cette solution permet de limiter les attaques de type "Pass The Hash" généralement effectuées par les rançongiciels afin de se propager sur le réseau. Il s'agit d'un élément critique d'une infrastructure car les administrateurs locaux d'une infrastructure possèdent généralement les mêmes mots de passe car issus d'un déploiement massif.

3. Le thème du stage

Le but de mon stage est de participer à un projet de sécurisation du réseau grâce à la mise en place de ces deux projets. Cela permettra ainsi de garantir un état de mise à jour optimal et de réduire les risques d'attaques du type "Pass The Hash".

Le déroulé

1. Dimension technique

Comme énoncé plus tôt, mon premier projet est la mise en place d'un serveur WSUS ou Windows Server Update Services. Afin de le mettre en place il nous faut un Windows Server 2019 afin d'avoir la dernière version du service. Sur ce serveur j'ai ensuite installé la dernière version du framework "Microsoft .NET framework" dans mon cas le 4.8 (Une version 4.0 est nécessaire au minimum). J'ai ensuite patché le serveur en faisant toutes les mises à jour et mis tous les paramètres nécessaires à l'implémentation du serveur dans l'infrastructure (une adresse ip fixe, une gateway et des serveurs DNS spécifiques, etc.). J'ai ensuite rajouté le rôle WSUS depuis le gestionnaire de serveur. Cela va également ajouter des fonctionnalités d'un serveur IIS et mettre en place une base de donnée locale WID. J'ai ajouté un disque dédié au service WSUS car celui-ci peut se remplir très vite en téléchargeant les mises à jour. J'ai ensuite fini l'installation du rôle. Après cela j'ai utilisé l'assistant de

configuration WSUS afin de finir la configuration de celui-ci. Vu qu'il s'agit du seul serveur WSUS qui sera mis en place dans l'infrastructure je l'ai configuré afin que celui-ci se synchronise au serveur Microsoft Update (je n'ai pas configurer de proxy car il n'y en avait pas). J'ai ensuite défini qu'il recenserait uniquement les mises à jour en langue anglaise et française, puis j'ai précisé les produits sur lesquels celles-ci porteront (Windows 10 et Windows 11) et enfin les classifications sur lesquelles elles porteront (Upgrade vers un OS plus récent, Mises à jour de sécurité ou critique, etc). J'ai ensuite défini une synchronisation automatique à 2 heure du matin chaque jour afin que le serveur puisse télécharger le catalogue des nouvelles mises à jour qu'il pourra ensuite distribuer aux ordinateurs si elle est approuvée. Une fois cela fait, j'ai lancé la première synchronisation.

Une fois cela fait je me suis rendu sur le contrôleur de domaine afin de pouvoir dire au ordinateur du domaine d'aller vérifier leur mise à jour sur le serveur WSUS mis en place. Pour cela j'ai commencé par créer un groupe de test afin de pouvoir tester les GPO et la reconnaissance des ordinateurs par le serveur WSUS. J'ai ainsi défini par GPO que les ordinateurs devaient aller télécharger les mises à jour et les planifier de manière automatique tous les jours à 15h. J'ai ensuite défini à l'aide d'une autre GPO l'adresse du serveur WSUS afin que les ordinateurs puissent être identifiés par le serveur WSUS.

Après cela j'ai effectué une actualisation des ordinateurs répertoriés par le serveur WSUS. Me permettant par la suite de déployer les mises à jour nécessaires puis de tester par la suite si la désinstallation de mise à jour fonctionne.

J'ai ensuite mis en place la notification par courrier électronique permettant d'être alerté lorsque de nouvelles mises à jour sont synchronisées. Il est également possible d'envoyer des rapports tous les jours en utilisant le serveur SMTP de l'infrastructure et une des adresses mails de celui-ci.

2. Conduite du projet

Concernant le projet du serveur WSUS, il s'est déroulé au long de mes 4 premières semaines de stage. On m'a tout d'abord fourni un cahier des charges auquel répondre dans la mesure du possible afin que le projet soit validé. Celui était constitué des contraintes suivantes:

- **La solution doit être gratuite**
- **Elle doit permettre de faire des mises à jour des système d'exploitation**

<u>Contraintes complémentaires:</u>

- **Permettre d'effectuer des mises à jours l'aide de fichier MSI et non MSI**
- **La solution doit pouvoir mettre à jour les applications Microsoft**
- **La solution doit pouvoir mettre à jour les applications tiers**
- **La solution doit permettre de désinstaller des mise à jour ou d'empêcher**

celle-ci
- La solution doit être centralisé

Au cours de mes recherches j'ai pu trouver une solution répondant à toutes les contraintes du cahier des charges. Cependant la solution était soit sous licence Microsoft mais n'était pas possédé, soit le logiciel était gratuit mais plus maintenu depuis quelques années.

Ainsi après en avoir discuté avec mon maître de stage je me suis focalisé sur les deux contraintes principales qui était une solution gratuite et permettant la mise à jour du système d'exploitation (la mise en place d'un serveur WSUS). En plus de cela, le serveur WSUS remplissait par lui-même la fonction de blocage du déploiement d'une mise à jour et la fonction de désinstallation des mise à jour.

Par la suite j'ai mis en place d'en un environnement virtuel un serveur windows 2019 auquel j'ai affecté le rôle WSUS (le rôle IIS y est compris). J'ai ainsi commencé à effectuer mes tests lors de la deuxième semaine. Ils se composaient de mettre en place le serveur pour la première fois, tester ces fonctionnalités et faire une documentation en accord. J'ai ensuite testé la mise en place des GPO sur des ordinateurs physiques puis j'ai déployé des mises à jour, retiré puis réinstaller certaines mise à jour et enfin effectuer une Upgrade de Windows 10 à 11 à l'aide de ce serveur. J'ai également écrit deux scripts (cf annexe A et B) afin d'automatiser certaines tâches telles que classer les ordinateurs différemment en fonction de leur système d'exploitation (déjà présent de manière natif mais ne permettant pas de différencier les ordinateurs sous Windows 11 de ceux sur Windows 10 pro). Le second permet de déployer un serveur WSUS de manière automatique.

Une fois mon serveur de test validé par mon maître de stage, j'ai commencé à le mettre en place dans un environnement de production en veillant à mettre tous les produits et classifications nécessaires. Cependant j'ai découvert que choisir de télécharger les mises à jour pour les drivers était une mauvaise pratique. En effet, celles-ci sont extrêmement nombreuses donnant ainsi un catalogue de mise à jour comptant plus de 690 000 mises à jour différentes, impactant ainsi énormément les capacités du serveur. Ceci m'a ainsi obligé à faire un retour en arrière car le seul script capable de résoudre le problème est devenu payant (les autres font des timeout). Une fois le serveur réinstallé j'ai discuté des GPO à mettre en place avec mon maître de stage afin d'obtenir les règles les plus pertinentes pour l'infrastructure.

3. Formation pour répondre aux projets

Afin de pouvoir mener à bien les deux projets qui m'ont été confiés, j'ai passé une

semaine à m'informer sur les deux technologies en question. Au cours de cette semaine, j'ai écumé l'entièreté de la documentation proposée par Microsoft sur les deux technologies et me suis également renseigné sur les meilleures pratiques ainsi que les autres alternatives aux technologies proposées. Au fil des différents forum et autres sites vendant leur service, j'ai constaté qu'il n'y avait pas d'autre solution répondant au condition du cahier des charges (principalement le condition de gratuité). J'ai cependant trouvé une application open source qui permettait d'installer des logiciels tiers à l'aide d'un serveur WSUS mais celle-ci n'était plus maintenue. J'ai également découvert de nombreuse façon permettant de sécuriser un serveur WSUS. Cependant, au-delà de complexifier la mise en place dans l'infrastructure, celle-ci ne possédait pas un intérêt particulier dans ce cas. En effet la sécurisation apportée par la mise en place de ses méthodes étaient déjà en place à un autre niveau de l'infrastructure (ex: redondance assuré par les protocoles de virtualisation).

Conclusion

Au cours de la première moitié de mon stage j'ai appris à me familiariser avec l'entreprise ainsi qu'avec l'environnement dans lequel j'allais travailler. Cela m'a permis de découvrir et maîtriser plus rapidement les technologies que j'allais mettre en place. Cela m'a permis d'avoir un premier regard sur le métier de technicien réseau.

Au cours de la seconde partie je me suis principalement concentré sur la mise en place du serveur WSUS. En commençant par la mise en place de celui-ci dans un environnement de test. Je l'ai mis en place en accord avec les recommandations et les normes que j'ai recueillies sur les différentes documentation officielles de Microsoft. Après quelque jours de résolution de problème et de documentation sur celle-ci nous avons augmenté le nombre de clients qui récupèrent leur mise à jour sur ce serveur (passant d' un ordinateur à cinq). Une fois quelques jours passés sans problème de la part du serveur ou des clients nous avons augmenté le nombre de client ciblé et avons commencé à s'orienter vers la mise en place du serveur en production. Nous avons donc au cours de la semaine qui a suivi mis en place ce serveur dans un environnement de production en accord avec le mode de fonctionnement de l'entreprise (mise en place de snapshot via l'utilisation de VIM Backup). Une fois cela fait et testé, nous y avons ajouté via l'utilisation de GPO une trentaine de clients. Après cela, j'ai réitéré cette mise en place sur leur site de Paris tout en ajoutant des règles spécifiques à leurs clients distants afin que ceux-ci ne télécharge pas de mise à jour trop conséquente qui pourraient saturer la bande passante. Une fois cela fait, j'ai fini de compléter et ai formé mes collègues sur l'utilisation des serveurs en question.

Le service LAPS n'a pas été mis en place pour cause que celui-ci est plus sensible et n'était plus souhaité par mon maître de stage. Celui-ci souhaitant se documenter davantage sur celui-ci avant toute mise en place.

Annexes

A) Script de tri

```
<#

Author: Melvyn SAKSIK

Requirements: A WSUS server working, a client synchronised to the WSUS
Server


Description: Sort computers of the WSUS Server depending on the OS version.
(Orginal version set to sort Windows 10 and Windows 11 computers)


Usage: Check if the package PoshWSUS is installed on the server running
this script. Note: that this script is set to be used on the WSUS server
itself.

#>


Write-Host "#################################################################"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#     Script de classification automatique des ordinateurs  #"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#                                                               #"
```

```
Write-Host "#############################################################




"

Write-Host -ForegroundColor White "Attention veuillez vérifier que les
groupes d'ordinateur `"Windows 10`" et `"Windows 11`" existe bien pour ne
pas avoir de problème lors de l'exécution




"

### Vérification si le lancement est souhaitée

$ans = "test"

while(($ans -ne "Y") -and ($ans -ne "Yes") -and ($ans -ne "N") -and ($ans
-ne "No")) {

$ans = Read-Host "Voulez vous lancer le script de classification
automatique des ordinateurs ? [Y] or [N]"
}

If(($ans -eq "Y") -Or ($ans -eq "Yes")) {

$ans = "test"

while(($ans -ne "Y") -and ($ans -ne "Yes") -and ($ans -ne "N") -and ($ans
-ne "No")) {

$ans = Read-Host "Devez vous installé les paquets et dépences nécessaire ?
[Y] or [N]"

}
```

```
If(($ans -eq "Y") -Or ($ans -eq "Yes")) {

### Installation des paquets et dépendances nécessaires

Write-Host "

Installation des dépendances et des modules nécessaires...

"

Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force

Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted

### Installation de PoshWSUS

if (Get-Module -ListAvailable -Name PoshWSUS) {

Write-Host "

Les modules sont déjà installés"

} else {

Install-Module -Name PoshWSUS

Import-Module PoshWSUS

}
}
### Connection au service WSUS

Write-Host "

Connection au service WSUS..."

### Note: Si le serveur n'est pas dans un domaine, il faut retirer
+"."+(Get-WmiObject win32_computersystem).Domain
Connect-PSWSUSServer -WSUSserver ((Get-WmiObject
win32_computersystem).DNSHostName+"."+(Get-WmiObject
win32_computersystem).Domain) -port 8530
```

```
### Permet de regrouper tous les ordinateurs de même OS

$OSVersion = @("Windows 10")

Write-Host "Classification des ordinateurs en cours...

"

Foreach($version in $OSVersion) {

Get-PSWSUSClient | Where-Object -FilterScript {$_.OSDescription -match
$version -and $_.ClientVersion -notmatch "10.0.22000"} |
Add-PSWSUSClientToGroup -Group $version

}

### Pour récupérer les classer correctement les machines sur Windows 11
Get-PSWSUSClient | Where-Object -FilterScript {$_.ClientVersion -match
"10.0.22000"} | Add-PSWSUSClientToGroup -Group "Windows 11"


Write-Host "Classification des ordinateurs effectuée !"

} else {

Write-Host "Lancement du script annulé"

}
```

B) Script de déploiement

```
<#

Author: Melvyn SAKSIK

Requirements: A windows 2019 server with a second disk for the WSUS update
storage
```

```
Description: Setup a WSUS server automatically

Usage: Check if the requirements for the WSUS server setup are okay before
starting this script.

#>

Write-Host"#################################################################"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#          Script d'installation d'un serveur WSUS              #"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#                                                               #"

Write-Host "#################################################################","
```

```
### Vérification si l'installation est souhaitée

$ans = "test"

while(($ans -ne "Y") -and ($ans -ne "Yes") -and ($ans -ne "N") -and ($ans
-ne "No")) {

$ans = Read-Host "Voulez vous lancer l'installation d'un serveur WSUS ? [Y]
or [N]"

}
```

```
If(($ans -eq "Y") -Or ($ans -eq "Yes")) {

### Installation des rôles et services nécessaires

Install-WindowsFeature -Name UpdateServices -IncludeManagementTools

cd "C:\Program Files\Update Services\Tools"

$disk = Read-Host "Entrez le nom du Disque du disque d'installation du
WSUS"

$path = $disk + ":\WSUS"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $path

.\wsusutil.exe postinstall CONTENT_DIR=$path

### Obtenir les objets WSUS Server

$wsus = Get-WSUSServer

###Connection à la configuration de WSUS server

$wsusConfig = $wsus.GetConfiguration()

### Régler le téléchargement des updates à partir de Microsoft Updates

Set-WsusServerSynchronization -SyncFromMU

### Régler la langue des mise à jours en français et sauvegarder la
configuration

$wsusConfig.AllUpdateLanguagesEnabled = $false

$wsusConfig.SetEnabledUpdateLanguages("en")

$wsusConfig.Save()

### Commencement de la synchronisation WSUS

$wsus.GetSubscription().StartSynchronizationForCategoryOnly()
```

```
start-sleep 15

### Loop pour être sur de finir la synchronisation initiale

while ($wsus.GetSubscription().GetSynchronizationStatus() -ne
"NotProcessing") {

$time = get-date -UFormat "%H:%M:%S"

$total = $wsus.GetSubscription().getsynchronizationprogress().totalitems

$processed =
$wsus.GetSubscription().getsynchronizationprogress().processeditems

$process = $processed/$total

$progress = "{0:P0}" -f $process

Write-Host ""

Write-Host "La première synchronisation n'a pas encore été terminée $time"

Write-Host "La progression est actuellement de $progress"

Start-Sleep 10

}

Write-Host "La synchronisation a été fini à $time" -ForegroundColor Green

Write-Host "La configuration va maintenant continuer"  -ForegroundColor
Green

### Configuration des Produits

write-host 'Configuration des produits'

Get-WsusProduct | where-Object {

      $_.Product.Title -in (
```

```
      'Windows 10',

      'Windows 11')

} | Set-WsusProduct

### Configuration des classifications

write-host 'Setting WSUS Classifications'

Get-WsusClassification | Where-Object {

      $_.Classification.Title -in (

      'Critical Updates',

      'Updates',

      'Upgrades',

      'Definition Updates',

      'Security Updates')

} | Set-WsusClassification




### Configuration de la Synchronisation

$ans = "test"

$subscription = $wsus.GetSubscription()

while(($ans -ne "Y") -and ($ans -ne "Yes") -and ($ans -ne "N") -and ($ans
-ne "No")) {

$ans = Read-Host "Voulez vous activer la Synchronisation automatique ? [Y]
or [N]"
```

```
}

If(($ans -eq "Y") -Or ($ans -eq "Yes")) {

write-host 'Activation de la synchronisation automatique du WSUS'

$subscription.SynchronizeAutomatically=$true

### Synchronisation faite tous les soirs à minuit

$subscription.SynchronizeAutomaticallyTimeOfDay= (New-TimeSpan -Hours 0)

$subscription.NumberOfSynchronizationsPerDay=1

$subscription.Save()

} else {

write-host "La synchronisation automatique du WSUS n'a pas été activée"

$subscription.SynchronizeAutomatically=$false

}

### Create computer target group

$wsus.CreateComputerTargetGroup("Windows 10")

$wsus.CreateComputerTargetGroup("Windows 11")

### Enlève la Pop-up de la console de gestion WSUS

$wsusConfig.OobeInitialized = $true

$wsusConfig.Save()

### Installation du français en langue d'installation


Install-PackageProvider -Name NuGet -MinimumVersion 2.8.5.201 -Force

Set-PSRepository -Name PSGallery -InstallationPolicy Trusted
```

```
Install-Module -Name PoshWSUS

Import-Module PoshWSUS

Set-PSWSUSConfigEnabledUpdateLanguages -Language 'en','fr'


### Commence la Synchronisation

$wsus.GetSubscription().StartSynchronization()

} else {

write-host "Instalation annulée"

}
```